

L'inquinamento degli idrocarburi



**Fin troppo spesso
sentiamo di incidenti
catastrofici legati agli
idrocarburi, con
conseguenze enormi a
livello locale e mediatico,
ma non così tanto in
proporzione alle perdite
globali che avvengono
ogni giorno in tantissimi
siti, anche cittadini**





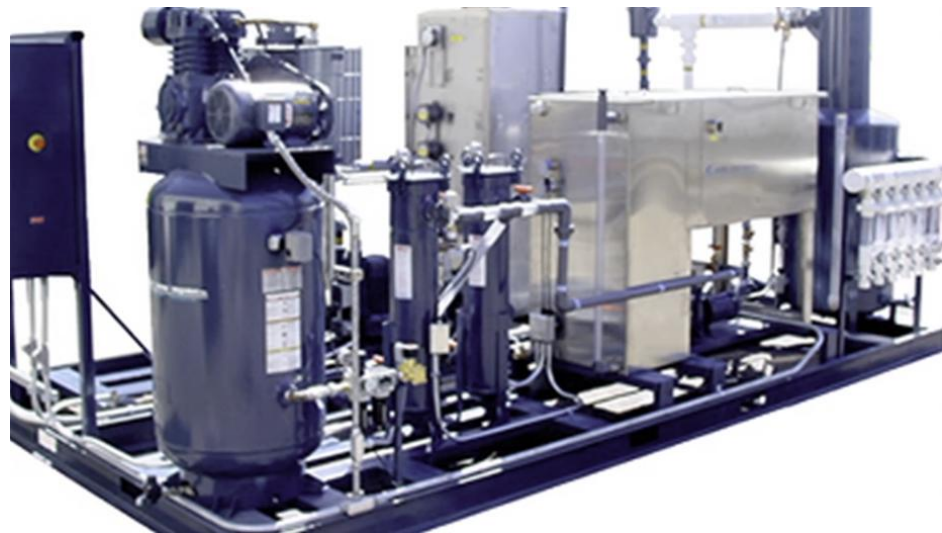
**Pompe di benzina,
aeroporti, raffinerie
e industrie sono
alcuni dei luoghi
con la maggiore
perdita di
idrocarburi tossici**

Ci sono dei microrganismi che possono degradare gli idrocarburi del sottosuolo, ma non lavorano abbastanza in fretta per bilanciare l'impatto umano, per via della grande quantità di ossigeno di cui questi organismi necessitano



Metodi artificiali per iniettare grandi quantità di ossigeno nei siti contaminati

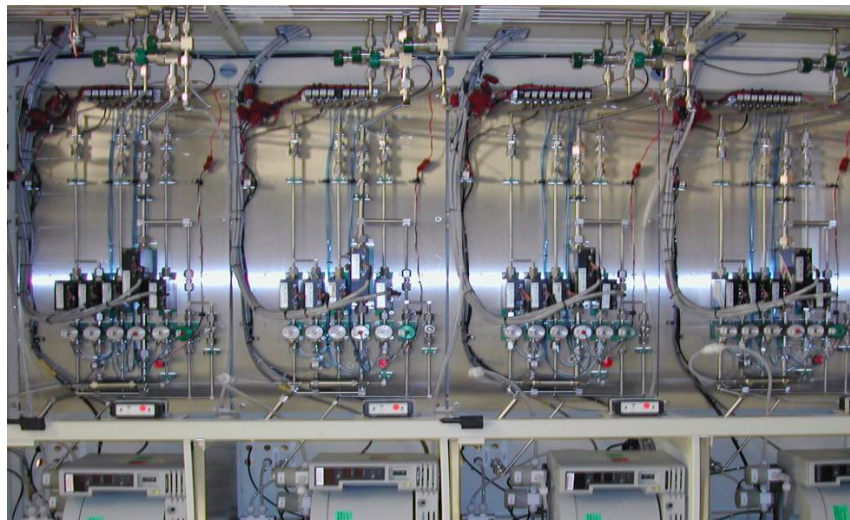
1. Pompaggio diretto di aria atmosferica nel sottosuolo



Sistema complesso e inefficiente, minimo rendimento

Metodi artificiali per iniettare grandi quantità di ossigeno nei siti contaminati

2. Erogazione di ossigeno puro tramite beccucci diffusori



Problemi simili al primo, distribuzione inadeguata dell'ossigeno e costi molto alti. Utile solo in condizioni ideali

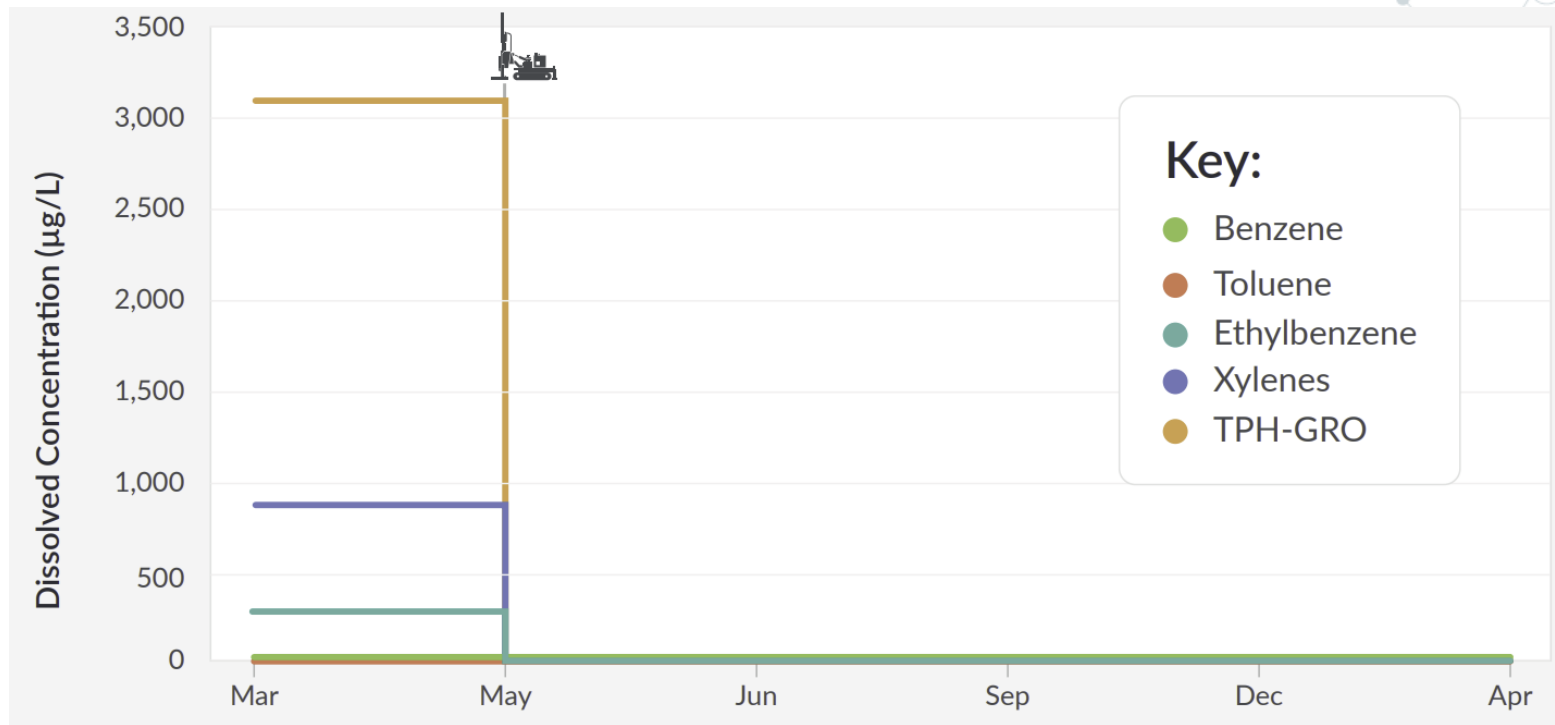
Metodi artificiali per iniettare grandi quantità di ossigeno nei siti contaminati

3. Utilizzo dell' Oxygen Releasing Compound (ORC)



Tecnologia chimica all'avanguardia, costi minori per un impatto più veloce e uniforme sul territorio

Esempio di applicazione nell'arco di pochi mesi



Fondamentale per questo sistema è il rilascio costante di ossigeno dall'ORC, riducendo i costi e incrementando l'efficienza

Azienda produttrice dell'ORC



REGENESIS®

Your groundwater remediation partner

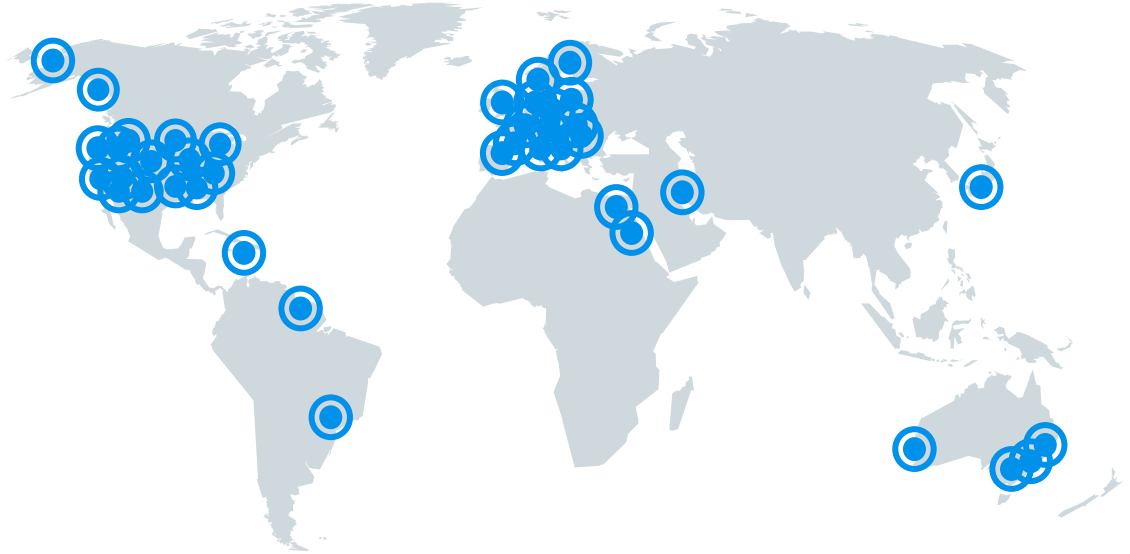


I traguardi fino a ora raggiunti

20+ ANNI

26000+ PROGETTI

6 CONTINENTI



Pratiche di immissione dell'ORC

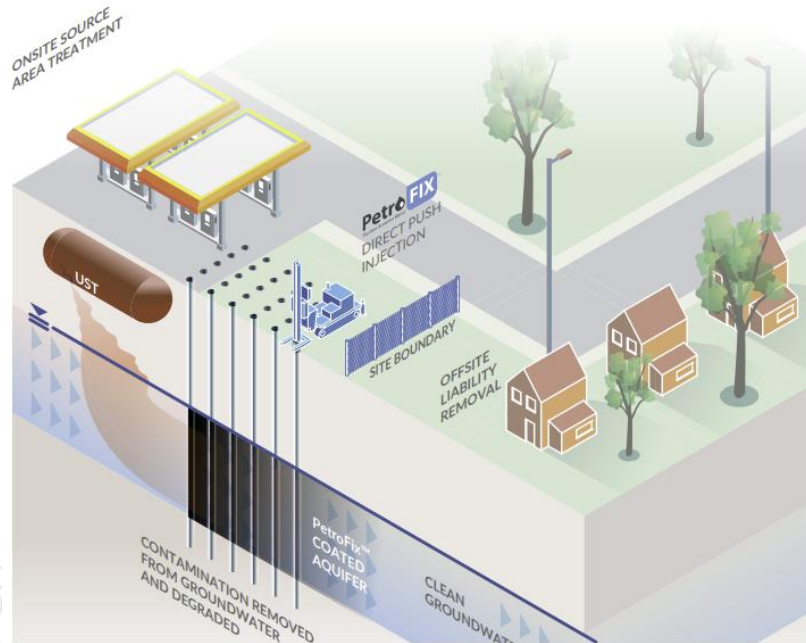
1. Iniezione a spinta



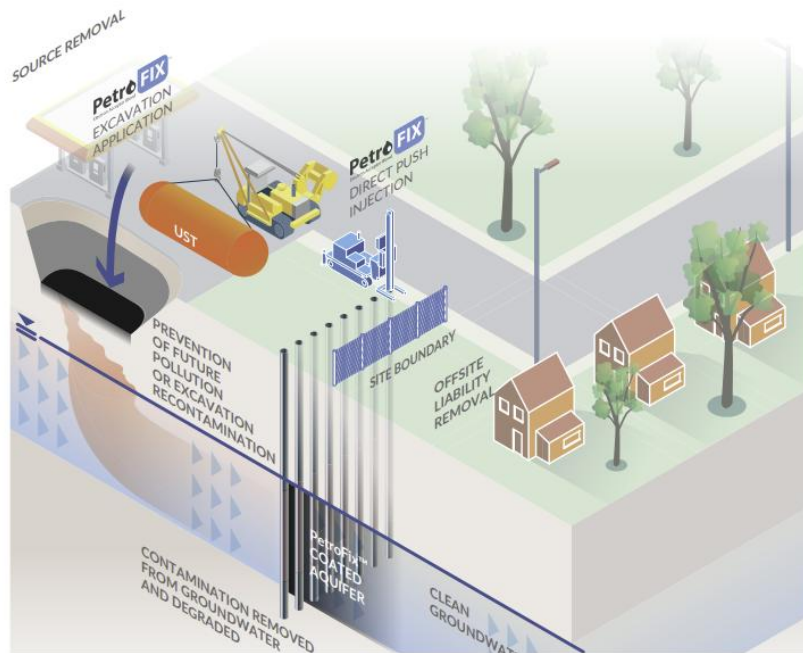
Pratiche di immissione dell'ORC

Configurazioni di iniezione a spinta

Applicazione a rete



Applicazione a barriera



Pratiche di immissione dell'ORC

2. Iniezione a pozzo



Pratiche di immissione dell'ORC

3. Applicazione diretta con scavo



Pratiche di immissione dell'ORC

4. Miscelamento Ex-Situ



Un progetto anche italiano



A decorative network diagram in the top-left corner, consisting of a series of interconnected nodes (circles) and lines, some solid and some dashed, in a light gray color.

L'utilizzo di questa e simili tecniche consentirà in futuro di rendere sempre meno inquinato il terreno su cui camminiamo ogni giorno, in maniera efficiente e poco dispendiosa

Grazie per l'attenzione

Presentazione di Luca Pittalis 5^G, Gennaio/Febbraio 2022

A decorative network diagram in the bottom-right corner, consisting of a series of interconnected nodes (circles) and lines, some solid and some dashed, in a light gray color.



Fonti principali:

**-Sito web e canale YouTube dell'azienda Regenesis
(regenesis.com e youtube.com/user/RegenesisEnviro)**

-'Mini Brochure' PetroFix

-TGR Umbria

-Wikipedia